

Integración de Firebase a c# .net

Requerimientos

- Cuenta en firebase
- Firebase DataRealTime NuGet

Datos a considerar para este ejemplo

Estación	1200
Usuario	HPO
Numero Dispensarios	4

Datos de la cuenta de Firebase

url	https://appnube-nube-default-rtdb.firebaseio.com/
Auth	tWjG00NHsXM8uJmTIO8ouluutG4BFU8QIA6pgso

Url para acceder a nuestros datos de la firebase

Auth es la llave para acceder.

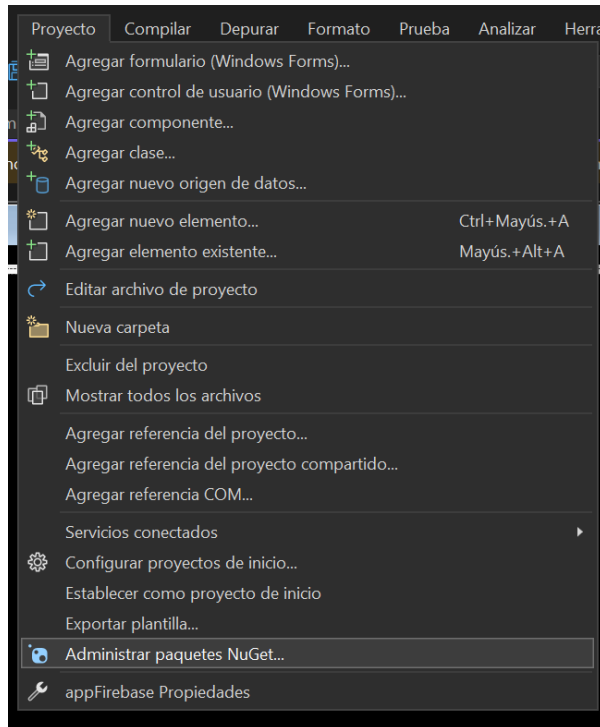
NuGet

Instalar los NuGet necesarios para la autenticación con firebase y para la lectura y escritura de la base de datos en tiempo real, DataBase RealTime.

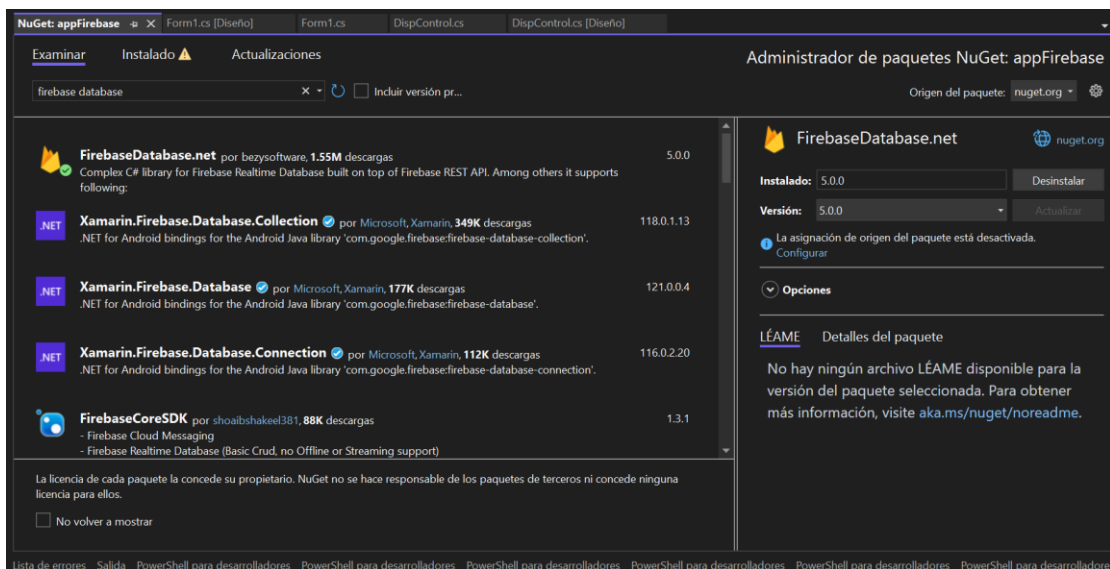
FORM PRINCIPAL

1. AGREGAR NUGUET

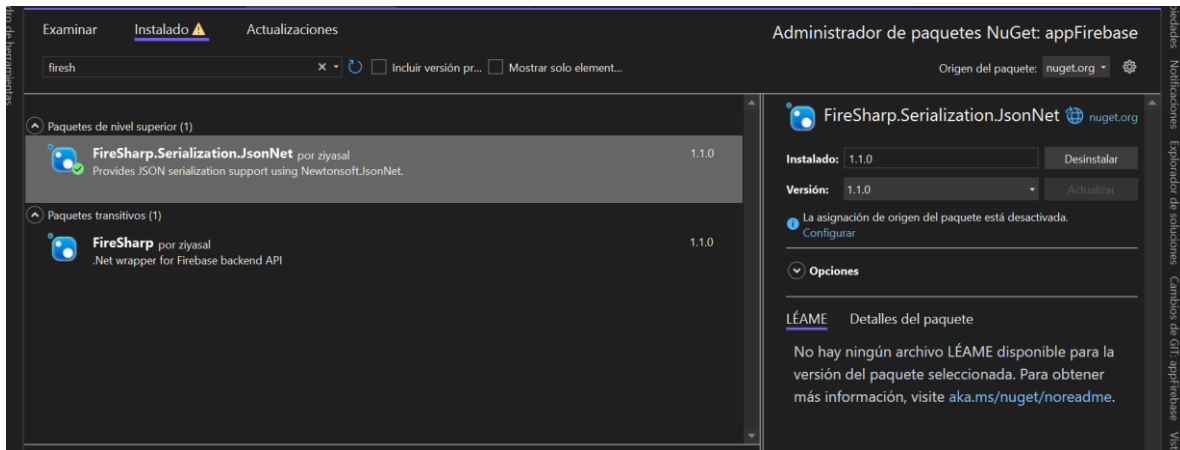
Entrar al administrador de paquetes NuGet



Instalar FirebaseDatabase.net



Instalar FireSharp.Serialization.JsonNet



2. REQUERIMIENTOS Y CLASE DEL FORM PRINCIPAL

Integrar al formulario principal los using

```
1 //using de firesharp & firebase.Database
2 //ambos necesarios para conectar a firebase y trafico de datos
3
4 using Firebase.Database;
5 using Firebase.Database.Query;
6 using FireSharp.Config;
7 using FireSharp.Interfaces;
8 using FireSharp.Response;
```

Adicionar una clase de tipo Estacion para recibir y enviar datos referentes a la estación

```
public partial class Form1 : Form
{
    //Clases para leer y escribir
    DispControl[] lists;
    Estacion estacion = new Estacion();

    //Configuracion de firebase
    IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
    {
        BasePath = "https://appnube-nube-default-rtdb.firebaseio.com/",
        AuthSecret = "tWjG00NHsXM8uJmTIO8ouIuutG4BFU8QIA6pgso"
    };
    IFirebaseClient client;
```

3. ESCUCHADOR

Iniciar un escuchador para cuando se tenga un cambio en el nodo de SET de la firebase pueda mandar activar oh desactivar según sea el caso recibido

```

1 referencia
public Form1()
{
    InitializeComponent();

    // Conectarse a databaseFirebasse
    var firebaseClient = new FirebaseClient("https://appnube-nube-default-rtdb.firebaseio.com");

    //Subscribirse a los cambios en firebase
    leerFirebase(firebaseClient);
}

```

Método leerFirebase,

Básicamente es un escuchador que esta siempre pendiente de cualquier cambio en el nodo SET perteneciente a la estación actual, relacionada al usuario configurado.



Set es el nodo padre, HPO es el nodo hijo, parent 1200 es el número de estación, siendo este ultimo un nodo hijo final con datos.

Este método esta pendiente del valor del campo to.

Este puede ser:

1. "onoff"
esto indica que el usuario desde su aplicación móvil mando activar los dispensarios, y anteriormente la estación estaba desactivada
2. "onon"
esto indica que el usuario desde su aplicación móvil mando activar los dispensarios, y anteriormente la estación estaba activada
3. "offon"
esto indica que el usuario desde su aplicación móvil mando desactivar los dispensarios, y anteriormente la estación estaba activada
4. "offoff"
esto indica que el usuario desde su aplicación móvil mando desactivar los dispensarios, y anteriormente la estación estaba desactivada
5. "free"
Esto indica que esta escuchando y pendiente de recibir una orden desde la aplicación

Cuando cambia el valor del campo TO en la firebase me avisa en el form principal gracias a este método, el cual es de tipo ASINCRONO para darle tiempo de respuesta en otro hilo.

Si cambio el campo TO del nodo SET del usuario HPO de la estación 1200

A “onon”

Significa que el usuario quiere activar los dispensarios y ya están activados

Entonces realizo un recorrido para cada uno de mis controladores de dispensarios de mi panel empezando desde el control 0, y terminando en el último existente,

Mando a activar el actual dispensario

Me quedo esperando la respuesta el tiempo necesario

Mando a actualizar la pantalla del dispensario el cual mande activar

Mando actualizar la firebase con la respuesta para que se actualice la pantalla

1 significa activado

2 significa desactivado

3 significa hay un error y no contesto

Mando a decirle al campo TO del nodo SET del usuario HPO de la estación 1200

A “onoff”

Significa que el usuario quiere activar los dispensarios y estos se encuentran desactivados

Entonces realizo un recorrido para cada uno de mis controladores de dispensarios de mi panel empezando desde el control 0, y terminando en el último existente,

Mando a activar el actual dispensario

Me quedo esperando la respuesta el tiempo necesario

Mando a actualizar la pantalla del dispensario el cual mande activar

Mando actualizar la firebase con la respuesta para que se actualice la pantalla

1 significa activado

2 significa desactivado

3 significa hay un error y no contesto

A “offon”

Significa que el usuario quiere desactivar los dispensarios y estos se encuentran activados

Entonces realizo un recorrido para cada uno de mis controladores de dispensarios de mi panel empezando desde el control 0, y terminando en el último existente,

Mando a activar el actual dispensario

Me quedo esperando la respuesta el tiempo necesario

Mando a actualizar la pantalla del dispensario el cual mande activar

Mando actualizar la firebase con la respuesta para que se actualice la pantalla

1 significa activado

2 significa desactivado

3 significa hay un error y no contesto

A “offoff”

Significa que el usuario quiere desactivar los dispensarios y estos se encuentran desactivados

Entonces realizo un recorrido para cada uno de mis controladores de dispensarios de mi panel empezando desde el control 0, y terminando en el último existente,

Mando a desactivar el actual dispensario

Me quedo esperando la respuesta el tiempo necesario

Mando a actualizar la pantalla del dispensario el cual mande activar

Mando actualizar la firebase con la respuesta para que se actualice la pantalla

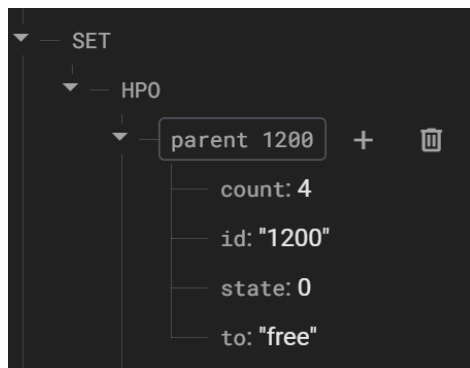
1 significa activado

2 significa desactivado

3 significa hay un error y no contesto

Una vez termina el recorrido de activación oh desactivar se debe liberar el escuchador para poder escuchar de nuevo

Se libera mandando actualizar el campo TO del nodo SET del usuario HPO de la estación 1200, con el valor "free"



6. BOTON ACTIVAR / DESACTIVAR

Tu método lo que hagas para Activar, desactivar al final Se debe mandar al firebase la respuesta para que actualice la pantalla de la app

1 significa activado

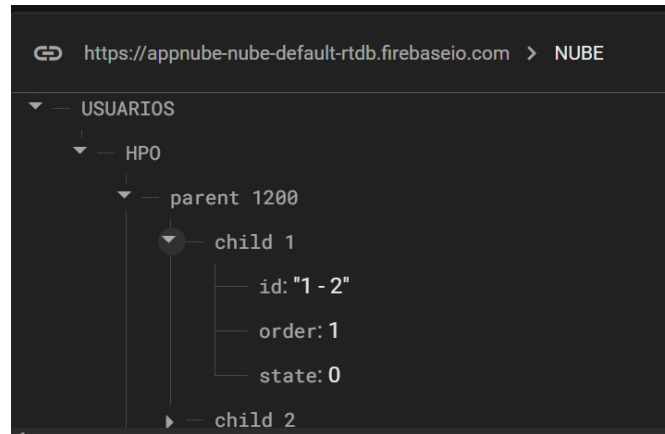
2 significa desactivado

3 significa hay un error y no contesto

Existe un método en los controladores de dispensario, solo se llama y se carga con la respuesta y el id de dispensario

A los campos ID y STATE del nodo USUARIOS del usuario HPO de la estación 12000

Y dependiendo del dispensario serían los campos



Una vez termina el recorrido de activación oh desactivar se debe liberar el escuchador para poder escuchar de nuevo

Se libera mandando actualizar el campo TO del nodo SET del usuario HPO de la estación 1200, con el valor "free"

7. BOTON CARGAR

Este botón me agrega al panel todos los dispensarios y sus datos, debes de tener algo similar, lo importante es que, por cada dispensario, yo coloque un control de dispensarios con su respectiva clase dispensario con datos. Datos que se ocupan para la firebase, actualización escritura y lectura etc.

#DISP es el número de dispensarios con el que cuenta la estación

ESTACION es el numero de la estación

USUARIO es el usuario al que pertenece la estación.

Colocar el usuario siempre en mayúsculas.

8. CLIC AL BOTON CARGAR

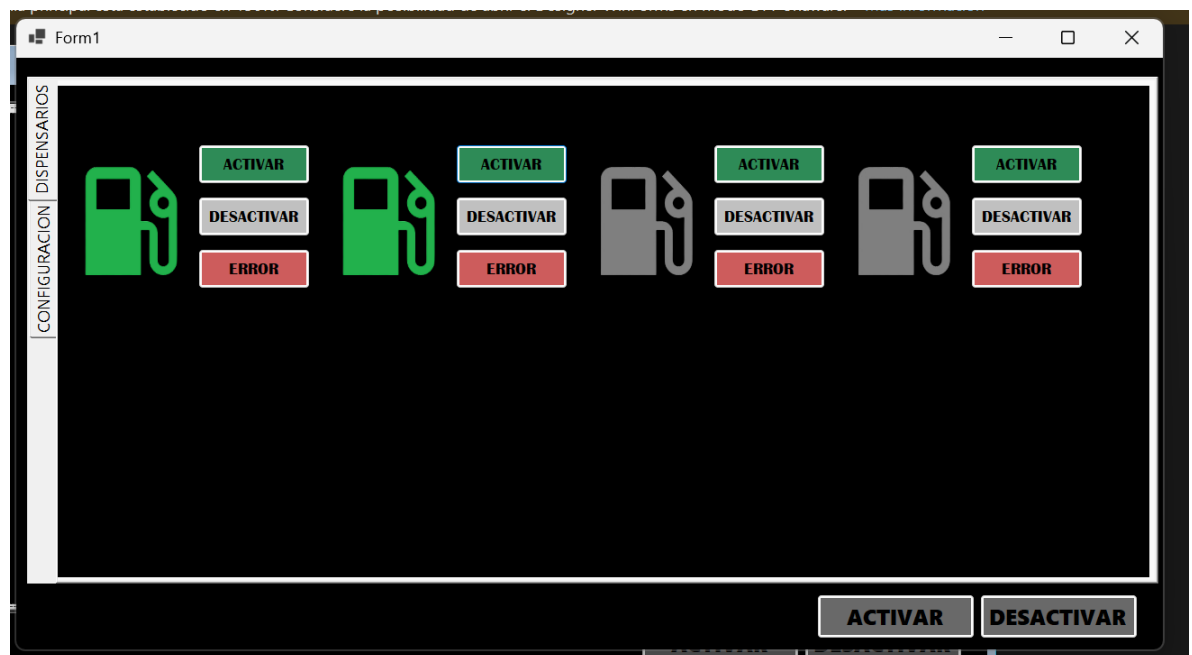
Llama a un método con el cual le paso los datos de mi control de dispensarios al panel, me crea las vistas de cada dispensario

Configuro la clase Estación con los datos necesarios, y le adiciono el estado ultimo de la firebase, es decir le pregunto a la firebase si va iniciar activado oh desactivado, esto para futuras llamadas a la clase Estacion

9. PANEL DISPENSARIOS

Es un panel con cada uno de los dispensarios, y los posibles estados, no tengo respuestas las simulo, con contadores de tiempo, y falsear un fallo por los botones.

Cada dispensario es representado por un controlador de dispensarios



10. CLASE ESTACION

Se requiere una clase con los datos de cada estación, llamada desde el con form principal, a la cual se le vana pasar los datos, ya sea al iniciar el formulario oh al cargar el control de dispensarios por primer vez en el panel.

```

namespace appFirebase
{
    //clase estacion, que contiene el id, el contador, el estado y la orden de la estacion
    6 referencias
    class Estacion
    {
        //propiedades de la clase
        6 referencias
        public string id { get; set; }
        3 referencias
        public int count { get; set; }
        7 referencias
        public int state { get; set; }
        5 referencias
        public string to { get; set; }

        //constructor que inicializa la estacion con un id, un contador, un estado y una orden
        1 referencia
        public Estacion()
        {
            id = "";
            count = 0;
            state = 0;
            to = "free";
        }
    }
}

```

11. CONTROL DE DISPENSARIOS



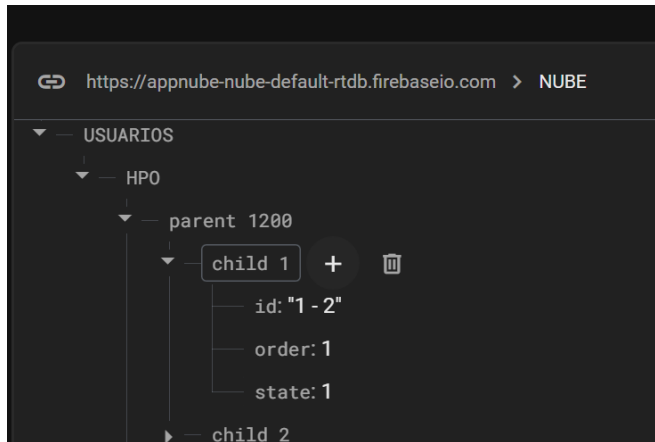
Se tiene la posibilidad de poner porcentajes, poner al 0 es un desactivar, poner cualquier porcentaje es un activar individual y suponer que no contesto con el error.

Cada uno de los botones llama a una clase llamada dispensario que guarda los datos de cada dispensario para pasárselos a la firebase.

Son 3 métodos que actualizan individualmente cada estado del dispensario en la firebase

Se cuenta con otro método que es llamado desde el formulario principal para actualizar los datos del dispensario, ya sea

- 1 significa activado
- 2 significa desactivado
- 3 significa hay un error y no contesto



12. USING

Agregar los using para la firebase en el control de dispensarios

```
//using de firestore & firebase.Database
//ambos necesarios para conectar a firebase y
using FireSharp.Config;
using FireSharp.Interfaces;
using FireSharp.Response;
using Firebase.Database;
using Firebase.Database.Query;
using System.Reactive.Linq;
```

13. INICIO DE LA CLASE

Se declaran variables y la configuración de la conexión a la firebase. La explicación es la misma que arriba

```
public partial class DispControl : UserControl
{
    //variables para almacenar el id del dispensario, el estado, el usuario y la estacion
    string usuario, noEstacion;
    int idDisp, estado;

    //configuracion de firebase, con la base de datos y el authSecret
    IFirebaseConfig config = new FirebaseConfig
    {
        BasePath = "https://appnube-nube-default-rtdb.firebaseio.com/",
        AuthSecret = "tWjG00NHsXM8uJmTIO8ouIuutG4BFU8QIA6pgso"
    };
    IFirebaseClient client;
```

14. Metodo setDataFirebase

actualiza los datos del dispensario, ya sea

- 1 significa activado
- 2 significa desactivado
- 3 significa hay un error y no contesto

Y mando a actualizar la firebase y a pantalla de la app conforme la respuesta

Este método es llamado desde el formulario principal.

15. CLASE DISPENSARIO

Se requiere una clase con los datos de cada dispensario, llamada desde el cada uno de los controles de dispensario en el pane , a la cual se le vana pasar los datos, ya sea al iniciar el formulario oh al cargar el control de dispensarios por primer vez en el panel.

```
namespace appFirebase
{
    //clase dispensario, que contiene el id y el estado del dispensario
    // 8 referencias
    class Dispensario
    {
        // Propiedades del dispensario
        // 2 referencias
        public string id { get; set; }
        // 2 referencias
        public int state { get; set; }

        // Constructor que inicializa el dispensario con un id y un estado
        // 5 referencias
        public Dispensario(string id, int state)
        {
            this.id = id;
            this.state = state;
        }
    }
}
```